

表 1 WBS（作業分担表）

ハッカソン 1 チーム 23 ― 議事録 表 1 の再設計版 (v0.1, 2026-04-27 塩澤 匠生)

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
100 設計 フェーズ	110	基本設計	111 FBS（機能分解構造）の最終化	全員
			112 PBS（製品分解構造）の最終化	全員
			113 MOE / MOP / TPM の最終化	全員
			114 システムアーキテクチャ設計（EMA 準拠）	塩澤
			115 通信プロトコル基本設計（CTRL/BEAT/NOTE）	塩澤
			116 楽譜データ形式 基本設計（4 パート/ROM 埋込）	齋藤
			117 音色合成 基本設計（金管倍音 + ADSR）	梅澤
	120	詳細設計	121 共通層 API 詳細（IModule / SystemData / ProjectConfig）	塩澤
			122 node_01 詳細設計（IMU →拍検出→テンポ推定→送出）	塩澤
			123 node_02-05 詳細設計（受信→楽譜進行→ NOTE 送出）	塩澤
			124 Processing 詳細設計（NOTE 受信→ボイス管理→出力）	梅澤
			125 楽譜データ詳細設計（課題曲のパート割・データ表化）	齋藤

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
200 製造 フェーズ	210	共通層実装	211 IModule / ModuleTimer 実装	塩澤
			212 SystemData / ProjectConfig テンプレ整備	塩澤
			213 OrcNetModule (UDP 送受信ラッパ: CTRL/BEAT/NOTE 共通)	塩澤
	220	指揮者ノード (node_01)	221 IMU ドライバモジュール	塩澤
			222 信号前処理 (重力分離・LPF) モジュール	塩澤
			223 拍検出モジュール (候補方式比較含む)	塩澤
			224 テンポ推定モジュール	塩澤
			225 コマンド送出モジュール (CTRL/BEAT)	塩澤
	230	楽器ノード (node_02-05)	231 CTRL/BEAT 受信モジュール	塩澤
			232 楽譜データ保持・進行ロジック	塩澤
			233 NOTE 送出モジュール	塩澤
			234 パート別差分適用 (node_03/04/05 への展開)	塩澤
	240	楽譜データ準備	241 課題曲 4 パートの選定	齋藤
			242 4 パート楽譜のヘッダ配列化 (PROGMEM 形式)	齋藤
			243 楽譜データの ROM 埋込確認	齋藤
	250	Processing 側実装	251 NOTE 受信モジュール	梅澤
			252 金管音色合成エンジン (倍音 + ADSR)	梅澤
			253 4 パート同時発音管理 (ボイスマネージャ)	梅澤
			254 UI / モード表示 (最小限)	梅澤

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
300 テスト フェーズ	310	単体テスト	311 共通層単体 (OrcProtocol / ModuleTimer)	塩澤
			312 拍検出ゴールデンテスト (記録 IMU 波形→期待発火)	塩澤
			313 楽譜進行 状態機械テスト	塩澤
			314 音色生成 単体確認 (聴感+波形目視)	梅澤
	320	結合テスト	321 node_01 単体デモ (手振り→ログ拍出力)	塩澤
			322 node_01 + node_02 結合 (BEAT 送受信)	塩澤
			323 4 ノード同時 同期誤差計測	全員
			324 全ノード + Processing 全結合 (実音出し)	全員
	330	システムテスト	331 TP-1 拍検出精度 (80 / 120 / 160 BPM)	塩澤
			332 TP-2 通信遅延	塩澤
			333 TP-3 同期誤差 (4 ノード時刻合わせ)	全員
			334 TP-4 テンポ追従 (80 → 120 BPM 階段変化)	塩澤
			335 TP-5 パケロス耐性 (5% 擬似パケロス)	塩澤
			336 TP-6 CPU 負荷 (入力フェーズ 2ms 以下)	塩澤
			337 TP-7 起動時間 (電源→演奏可能 5s 以下)	塩澤

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
400 ストレッチ フェーズ	410	強弱推定	411 振幅 → velocity 推定アルゴ実装	塩澤
			412 CTRL パケットへの velocity 乗せ込み	塩澤
			413 TP-8 強弱制御テスト (3 段階分離)	塩澤

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
500 運用 発表	510	発表	511 発表準備・デモ調整	全員
	520	報告書	521 成果報告書 (個人)	全員

担当者表記：「塩澤」=25G1065 塩澤匠生、「齋藤」=25G1053 齋藤翔太、「梅澤」=25G1021 梅澤颯太、「全員」=実装 3 人全員（塩澤・齋藤・梅澤）。

24G 勢（片岡・地曳・御代川）は議事録持ち回りと 300 テストフェーズ以降の実機検証・発表準備に合流する想定のため、本表の活動タスク列には記載しない。